

1 Revisão

AULA 26: SEPARAÇÃO DE VARIÁVEIS > EQUAÇÃO DO CALOR

Consideramos uma barra uniforme isolada termicamente numa superfície lateral com seção transversal pequena (problema 1-dimensional).

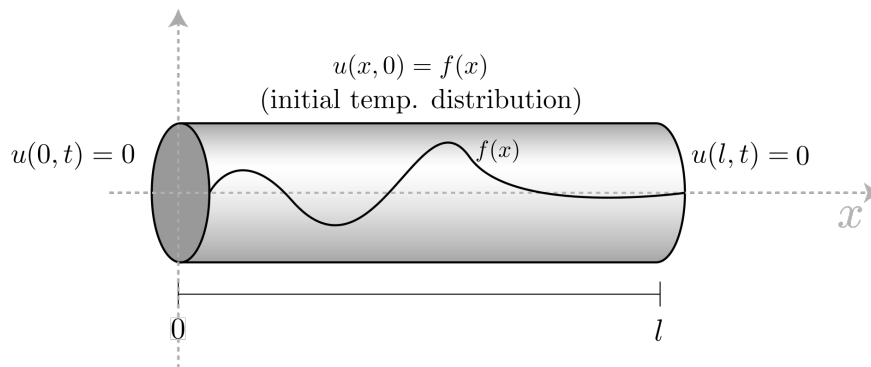


Figure 1: Barra uniforme com função de temperatura $u(x, t)$.

Também consideramos $u(x, t)$ como sendo a função que fornece a temperatura da barra na posição x e no instante t (constante na seção transversal). Então, uma equação diferencial parcial (simplificada) que descreve a evolução da temperatura ao longo do tempo (na forma sistemática) é dada por

$$\begin{cases} u_t = ku_{xx}, & 0 \leq x \leq L & (k \text{ difusividade térmica}) \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t > 0 & (\text{condições de fronteira - Dirichlet}) \\ u(x, 0) = f(x) & & (\text{condição/temperatura inicial}) \end{cases}$$

Para resolvermos o problema, supomos $u(x, t) = X(x)T(t)$ e utilizamos o método de separação de variáveis de EDOs.

Por meio desta separação, obtemos as derivadas $u_x(x, t) = X'(x)T(t)$, $u_{xx}(x, t) = X''(x)T(t)$ e $u_t(x, t) = X(x)T'(t)$. Substituindo na EDP, obtemos

$$X(x)T'(t) = kX''(x)T(t) \implies \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{kT(t)} := -\lambda;$$

além disso, pelas condições de fronteira, teremos que $u(0, t) = X(0)T(t) = 0 \implies X(0) = 0$ e $u(L, t) = X(L)T(t) = 0 \implies X(L) = 0$. Juntando estas condições, obtemos o sistema de equações diferenciais ordinárias

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(L) = 0 \\ T'(t) + \lambda k T(t) = 0 \end{cases},$$

que são resolvidas simultaneamente.

Na resolução das duas EDOs especificadas anteriormente, são obtidas as famílias de soluções $X_n(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$ e $T_n(t) = B_n e^{-\frac{n^2\pi^2 k}{L^2}t}$, respectivamente; consequentemente, a solução final é dada por

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-\frac{n^2\pi^2 k}{L^2}t}.$$

Por fim, considerando a condição inicial $u(x, 0) = f(x)$ e utilizando séries de Fourier, conclui-se que

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx.$$

Um outro problema obtido, que também pode ser expresso por meio de uma EDP, ocorre quando não há fluxo de calor nas extremidades da barra. A equação diferencial parcial que descreve a evolução da temperatura levando em conta esta condição é

$$\begin{cases} u_t = k u_{xx}, & 0 \leq x \leq L & (k \text{ difusividade térmica}) \\ u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0, & t > 0 & (\text{condições de Neumann}) \\ u(x, 0) = f(x) & & (\text{condição/temperatura inicial}) \end{cases}$$

Novamente supomos $u(x, t) = X(x)T(t)$ para solucionar o problema. Assim como no caso anterior, ao determinarmos as derivadas u_t e u_{xx} , obtemos a relação

$$X(x)T'(t) = kX''(x)T(t) \implies \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{kT(t)} := -\lambda.$$

Utilizando as condições de Neumann, obtemos que $u_x(0, t) = X'(0)T(t) = 0 \implies X'(0) = 0$ e $u_x(L, t) = X'(L)T(t) = 0 \implies X'(L) = 0$. Isto fornece o sistema de EDOs

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(L) = 0 \\ T'(t) + \lambda k T(t) = 0 \end{cases}.$$

A EDO $X''(x) + \lambda X(x) = 0$ possui solução para $\lambda = 0$ ($X(x) = d, d \in \mathbb{R}$) e para $\lambda > 0$ - obtemos uma família de soluções dada por $X_n(x) = A_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$; já a determinação das soluções na variável t se dá de forma idêntica a do caso anterior, com a adição do caso em que $\lambda = 0$ (obtemos que $T(t) = c, c \in \mathbb{R}$).

Com isto, temos que a solução geral é, até aqui,

$$\begin{aligned} u(x, t) &= c \cdot d + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) B_n e^{-\frac{n^2\pi^2 k}{L^2}t} \\ &= \frac{C_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-\frac{n^2\pi^2 k}{L^2}t}. \end{aligned}$$

Para obtermos os coeficientes C_0 e C_n , recorreremos à condição $u(x, 0) = f(x)$. Pela solução geral obtida até agora, $u(x, 0) = \frac{C_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$; por outro lado, via série de Fourier

aplicada à extensão par de f ($f_{\text{ext. par}} = f$ em $[0, L]$), concluímos que

$$C_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx$$

e

$$C_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx.$$

AULA 27: SEPARAÇÃO DE VARIÁVEIS > EQUAÇÃO DA ONDA

São estudadas as vibrações de uma corda elástica. Consideramos uma corda flexível e não consideramos efeitos de amortecimento (por exemplo, a resistência do calor). A corda vibra livremente.

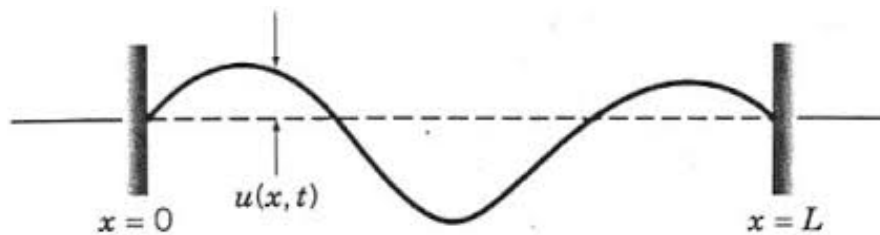


Figure 2: Corda elástica de "altura" $u(x, t)$.

A equação diferencial parcial mais simples (uma versão simplificada da equação geral) e que melhor descreve este movimento é dada por

$$a^2 y_{xx} = y_{tt},$$

em que $a^2 = \frac{T}{\rho}$ é a densidade linear (T é a tensão da corda e $\rho = \frac{m}{\Delta x}$ (m massa)).

Em geral, as condições relacionadas são

$$\begin{cases} y(0, t) = y(L, t) = 0 \\ y(x, 0) = f(x) & \text{(posição inicial)} \\ y_t(x, 0) = g(x) & \text{(velocidade inicial)} \end{cases}.$$

Para obter a solução geral do problema, consideramos dois problemas envolvendo a mesma EDP mas com condições diferentes:

• Problema A

$$\begin{cases} a^2 y_{xx} = y_{tt} \\ y(0, t) = y(L, t) = 0 \\ y(x, 0) = f(x) \\ y_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

• Problema B

$$\begin{cases} a^2 y_{xx} = y_{tt} \\ y(0, t) = y(L, t) = 0 \\ y(x, 0) = 0 \\ y_t(x, 0) = g(x) \end{cases}$$

O Problema **A** fornece uma solução y_A , enquanto que o problema **B** fornece uma solução y_B . Daí, teremos que $y_A + y_B$ será uma solução para o problema principal (que leva em conta a posição inicial $f(x)$ e a velocidade inicial $g(x)$).

Na busca de uma solução, supomos $y(x, t) = X(x)T(t)$. Daí, teremos $y_{xx} = X''(x)T(t)$ e $y_{tt} = X(x)T''(t)$. Substituindo na equação principal, obtemos

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{1}{a^2} \frac{T''(t)}{T(t)} := -\lambda.$$

Então, assim como no caso do problema da condução do calor, o problema se resume a resolver duas EDOs simultaneamente.

Eq. 1 $X''(x) + \lambda X(x) = 0$

Obtemos, da mesma forma como no desenvolvimento da equação do calor, a família de soluções $X_n(x) = C_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$, para $\lambda = \frac{n^2\pi^2}{L^2}$.

Observação 1.1. Para outros valores de λ na equação acima, não há solução elementar não trivial.

Eq. 2 $T''(t) + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{L^2} T(t) = 0$

Como a equação característica da EDO acima é $r^2 + \left(\frac{an\pi}{L}\right)^2 = 0$, com soluções dadas por $r = \pm \frac{an\pi}{L}i$, teremos que a solução geral desta EDO será dada pela família de soluções $T_n(t) = A_n \cos\left(\frac{an\pi}{L}t\right) + B_n \sin\left(\frac{an\pi}{L}t\right)$.

Resolvemos, daí, os Problemas **A** e **B**.

- Problema **A**

Como $y_t(x, 0) = 0$, então $T'(0) = 0$ (pois $y_t(x, t) = X(x)T'(t)$) e, daí, aplicando este resultado em $T'_n(t) = A_n \frac{an\pi}{L} \sin\left(\frac{an\pi}{L}t\right) + B_n \frac{an\pi}{L} \cos\left(\frac{an\pi}{L}t\right)$, obtemos $B_n = 0$. Com isto, encontramos

$$y_A(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \cos\left(\frac{an\pi}{L}t\right). \quad (1)$$

Aplicando a outra condição inicial $y(x, 0) = f(x)$ e combinando isto com (1), obtemos $y(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$. Via série de Fourier (aplicada à extensão ímpar de f) e pela propriedade da igualdade de séries, chegamos a conclusão de que o coeficiente D_n será dado por

$$D_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L \underbrace{f_{\text{ext. ímpar}}(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)}_{\text{par (} f_{\text{ext. ímpar}} \text{ é ímpar e sin é ímpar)}} dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx.$$

Note que, em $[0, L]$, $f_{\text{ext. ímpar}} = f$.

• Problema **B**

Sendo $y(x, 0) = 0$, então $T(0) = 0$ (considerando que $y(x, t) = X(x)T(t)$). Isto implica que $T_n(0) = D_n \cos 0 + E_n \sin 0 = D_n = 0$. Segue que $T_n(t) = E_n \sin\left(\frac{n\pi a}{L}t\right)$ e, assim,

$$y_B(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \sin\left(\frac{an\pi}{L}t\right). \quad (2)$$

Usando a outra condição inicial $y_t(x, 0) = g(x)$, derivando y_B com relação à t e combinando isto com (2), obtemos $(y_B)_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{an\pi}{L} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$. Através da determinação da série de Fourier da extensão ímpar de g e da propriedade de igualdade de séries aplicada à g , chegamos à

$$B_n \frac{an\pi}{L} = \frac{1}{L} \int_{-L}^L \underbrace{g_{\text{ext. ímpar}}(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)}_{\text{par } (g_{\text{ext. ímpar}} \text{ é ímpar e sin é ímpar)}} dx \implies B_n = \frac{2}{an\pi} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx.$$

Assim como no problema **A**, vale que $g_{\text{ext. ímpar}} = g$ em $[0, L]$.

2 Exercícios

1. Encontre a solução dos seguintes problemas de condução do calor:

$$\text{a) } \begin{cases} u_{xx} = 4u_t, & 0 < x < 2, t > 0 \\ u(0, t) = u(2, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) - \sin(\pi x) + 4 \sin(2\pi x), & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} u_{xx} = u_t, & 0 < x < 40, t > 0 \\ u(0, t) = u(40, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 20 \\ 40 - x, & 20 \leq x \leq 40 \end{cases} \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} u_{xx} = 4u_t, & 0 < x < L, t > 0 \\ u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = 6 + 4 \cos\left(\frac{3\pi}{L}x\right), & 0 \leq x \leq L \end{cases}$$

2. Encontre a solução dos seguintes problemas de vibrações de uma corda elástica:

$$\text{a) } \begin{cases} u_{xx} = u_{tt}, & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = 0 \\ u(x, 0) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 2(1 - x), & \frac{1}{2} \leq x < 1 \end{cases} \\ u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} u_{xx} = u_{tt}, & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = 0 \\ u(x, 0) = 0 \\ u_t(x, 0) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 2(1 - x), & \frac{1}{2} \leq x < 1 \end{cases} \end{cases}$$